

04. Use Cases

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

Mã tài liệu	UC-001
Phiên bản	1.0
Tài liệu liên quan	PS/BRD/BP/SRS/FRD-001
Người soạn thảo	Mai Chi
Đối tượng đọc	Product Owner, Development Team, QA/Tester
Ngày soạn	07/2026
Trạng thái	Hoàn chỉnh

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

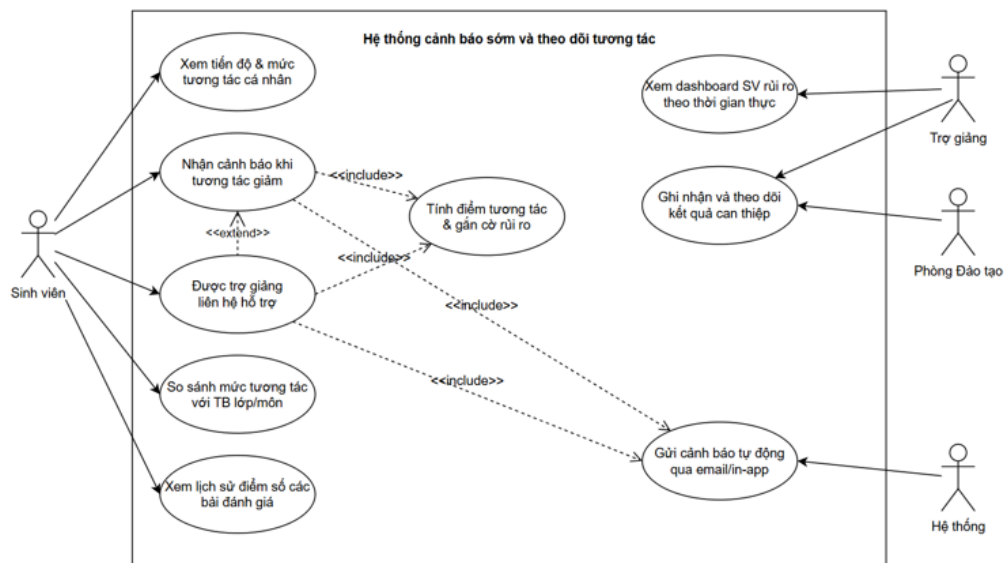
- 1. Danh sách Actor
- 2. Sơ đồ Use case
- 3. Danh sách Use case
- 4. Đặc tả chi tiết Use case
 - 4.1. UC-02: Nhận cảnh báo khi lượt tương tác giảm
 - 4.2. UC-03: Được trợ giảng liên hệ hỗ trợ
 - 4.3. UC-07: Xem dashboard SV rủi ro thời gian thực

1. Danh sách Actor

Actor	Loại	Mô tả
Sinh viên	Primary (Chính)	Người học qua VLE; đối tượng được theo dõi mức độ tương tác và được hỗ trợ khi cần.
Trợ giảng	Primary (Chính)	Người nhận cảnh báo chủ động liên hệ và ghi nhận kết quả can thiệp với sinh viên.
Phòng Đào tạo	Secondary (Phụ)	Tiếp nhận hồ sơ chuyển lên khi cần can thiệp sâu hơn; theo dõi hiệu quả tổng thể.

Hệ thống	Secondary (Phụ, System Actor)	Hệ thống con tính điểm tương tác và gửi cảnh báo tự động (email/in-app).
----------	----------------------------------	--

2. Sơ đồ Use case



3. Danh sách Use case

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Quan hệ
UC-01	Xem tiến độ & mức tương tác cá nhân	Sinh viên	-
UC-02	Nhận cảnh báo khi tương tác giảm	Sinh viên	include UC-04, UC-09
UC-03	Được trợ giảng liên hệ hỗ trợ	Sinh viên	extends UC-02; include UC-04, UC-09
UC-04	Tính điểm tương tác & gắn cờ rủi ro	(nội bộ)	included by UC-02, UC-03
UC-05	So sánh mức tương tác với TB lớp/môn	Sinh viên	-

UC-06	Xem lịch sử điểm số các bài đánh giá	Sinh viên	-
UC-07	Xem dashboard SV rủi ro thời gian thực	Trợ giảng	-
UC-08	Ghi nhận & theo dõi kết quả can thiệp	Trợ giảng, Phòng Đào tạo	-
UC-09	Gửi cảnh báo tự động qua email/in-app	Hệ thống	included by UC-02, UC-03

4. Đặc tả chi tiết Use case

Mô tả chi tiết 3 use case có mức độ nghiệp vụ phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu

4.1. UC-02: Nhận cảnh báo khi lượt tương tác giảm

Actor chính	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên nhận cảnh báo/nhắc nhở tự động từ hệ thống khi mức độ tương tác với VLE giảm xuống dưới ngưỡng bình thường.
Điều kiện tiên quyết	Sinh viên đã đăng ký môn học và có dữ liệu tương tác với VLE được ghi nhận ít nhất 1 tuần.
Luồng chính	- Hệ thống tính điểm tương tác tuần cho sinh viên (include UC-04). - Hệ thống so sánh điểm với ngưỡng cấu hình. - Nếu điểm ở mức trung bình, hệ thống gửi email nhắc nhở tự động (include UC-09). - Sinh viên nhận và đọc nhắc nhở. - Sinh viên tự điều chỉnh, tăng mức tương tác trở lại.
Luồng thay thế	A1: Nếu điểm ở mức thấp (nguy cơ cao), hệ thống chuyển sang UC-03 (được trợ giảng liên hệ hỗ trợ) thay vì chỉ gửi email.

	A2: Nếu điểm ở mức cao (bình thường), không có hành động nào được thực hiện.
Điều kiện sau	Sinh viên nhận được thông tin về tình trạng tương tác của mình; hệ thống ghi log đã gửi nhắc nhở.
Business Rules	BR-01, BR-02, BR-03

4.2. UC-03: Được trợ giảng liên hệ hỗ trợ

Actor chính	Sinh viên (nhận hỗ trợ), Trợ giảng (thực hiện)
Mô tả	Khi sinh viên rơi vào nhóm rủi ro cao, trợ giảng chủ động liên hệ để hỗ trợ.
Điều kiện tiên quyết	Sinh viên đã được gắn cờ rủi ro (từ UC-04).
Luồng chính	1. Trợ giảng nhận cảnh báo kèm dữ liệu tương tác, kết quả gần nhất của sinh viên. 2. Trợ giảng liên hệ với sinh viên qua kênh phù hợp (email/ điện thoại/gặp trực tiếp). 3. Trợ giảng ghi nhận nội dung trao đổi và đề xuất hỗ trợ vào hệ thống. 4. Hệ thống lưu lại lịch sử can thiệp gắn với hồ sơ sinh viên. 5. Hệ thống tiếp tục theo dõi tương tác của sinh viên trong các tuần tiếp theo để đánh giá hiệu quả.
Luồng thay thế	A1: Sinh viên không phản hồi liên hệ; trợ giảng ghi nhận và có thể chuyển hồ sơ lên Phòng Đào tạo. A2: Sinh viên phản hồi tích cực nhưng vẫn cần theo dõi thêm; trợ giảng đặt lịch kiểm tra lại sau 1-2 tuần.
Điều kiện sau	Có bản ghi can thiệp đầy đủ gắn với sinh viên; trạng thái rủi ro được cập nhật.
Business Rules	BR-04

4.3. UC-07: Xem dashboard SV rủi ro thời gian thực

Actor chính	Trợ giảng
Mô tả	Trợ giảng xem tổng quan tình trạng tương tác và danh sách sinh viên rủi ro phụ trách.
Điều kiện tiên quyết	Trợ giảng đã đăng nhập với quyền truy cập vào dashboard.
Luồng chính	1. Trợ giảng mở dashboard. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên phụ trách, phân loại theo mức rủi ro (Cao/Trung bình/Thấp). 3. Hệ thống hiển thị xu hướng tương tác theo tuần cho từng sinh viên. 4. Trợ giảng chọn một sinh viên rủi ro cao để xem chi tiết. 5. Trợ giảng quyết định thực hiện can thiệp (chuyển sang UC-03/UC-08).
Luồng thay thế	A1: Không có sinh viên nào ở mức rủi ro cao; dashboard hiển thị trạng thái bình thường.
Điều kiện sau	Trợ giảng nắm được toàn cảnh tình trạng sinh viên phụ trách theo thời gian thực.
Business Rules	BR-01, BR-02

-Hết tài liệu-